Unidade 4 — Exclusão Mútua e Coordenação Distribuída

Disciplina: Sistemas Distribuídos

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) — Campus de Alto Araguaia

Prof. Me. Juvenal Silva Neto | Bacharelado em Ciência da Computação

Gemini Notebook

Ações simultâneas sem controle geram o caos nos dados

Em ambientes com execução concorrente, múltiplos processos **competem pelos mesmos recursos**.



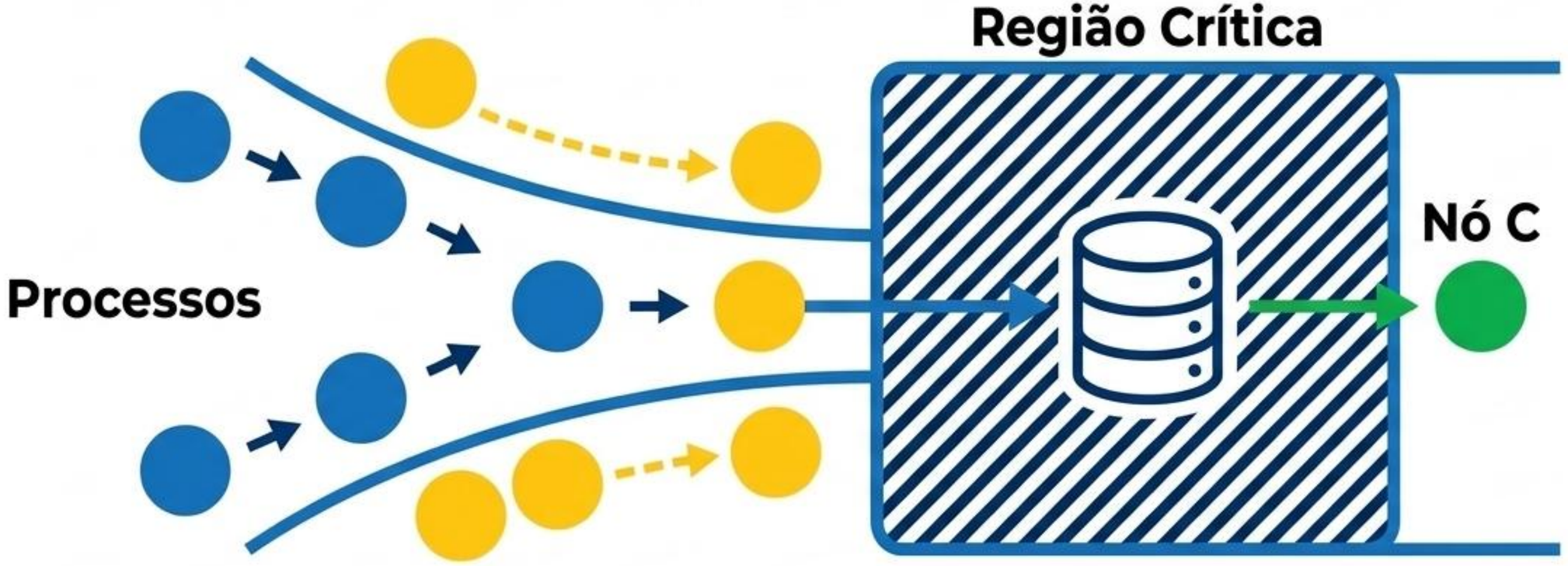
Exemplo: Duas transações bancárias sacando dinheiro da mesma conta no mesmo milissegundo.

O resultado da falta de regras é o estado inconsistente e a corrupção de dados compartilhados.

Gemini Notebook

A Região Crítica isola o acesso a recursos compartilhados

A **Região Crítica** é o trecho de código onde ocorre o acesso ao recurso compartilhado.

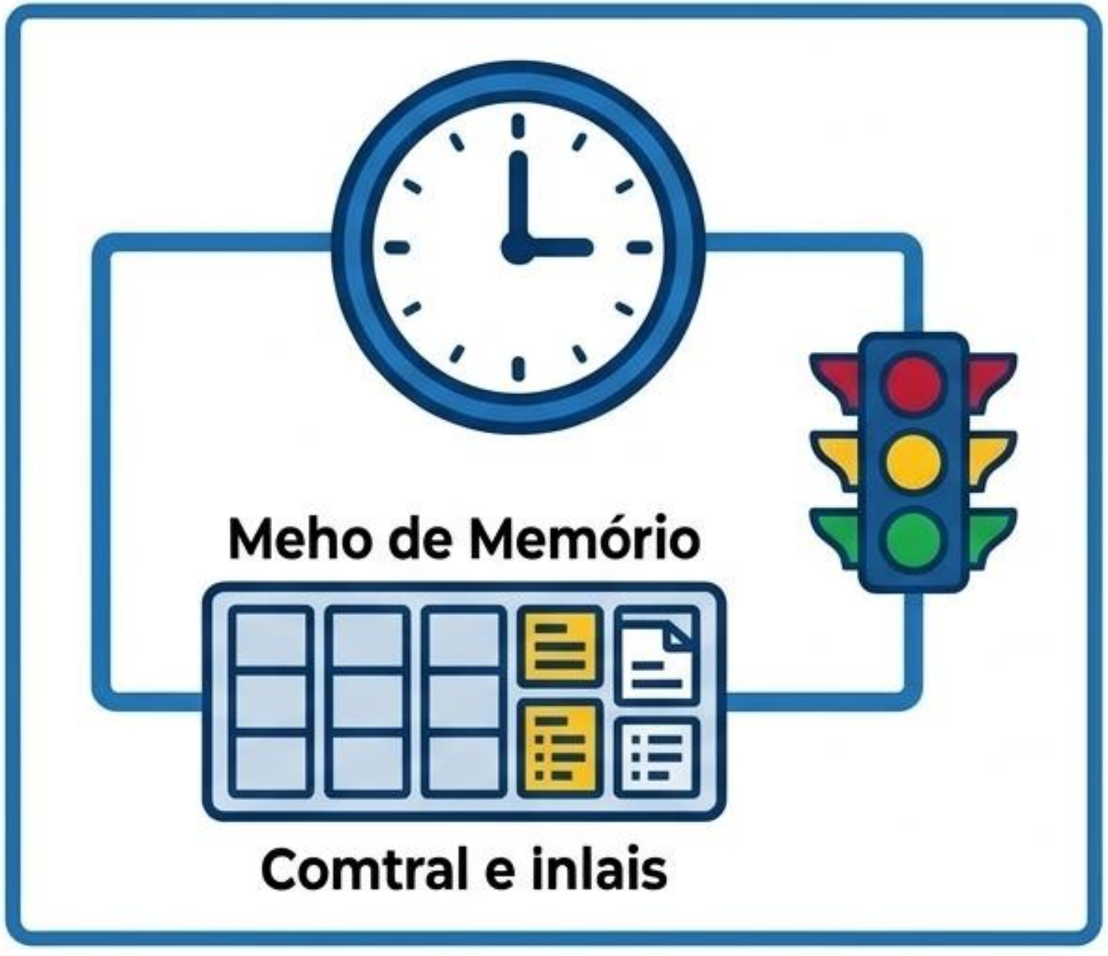


Regra de Ouro: Apenas um processo pode estar na Região Crítica por vez. Os demais devem aguardar.

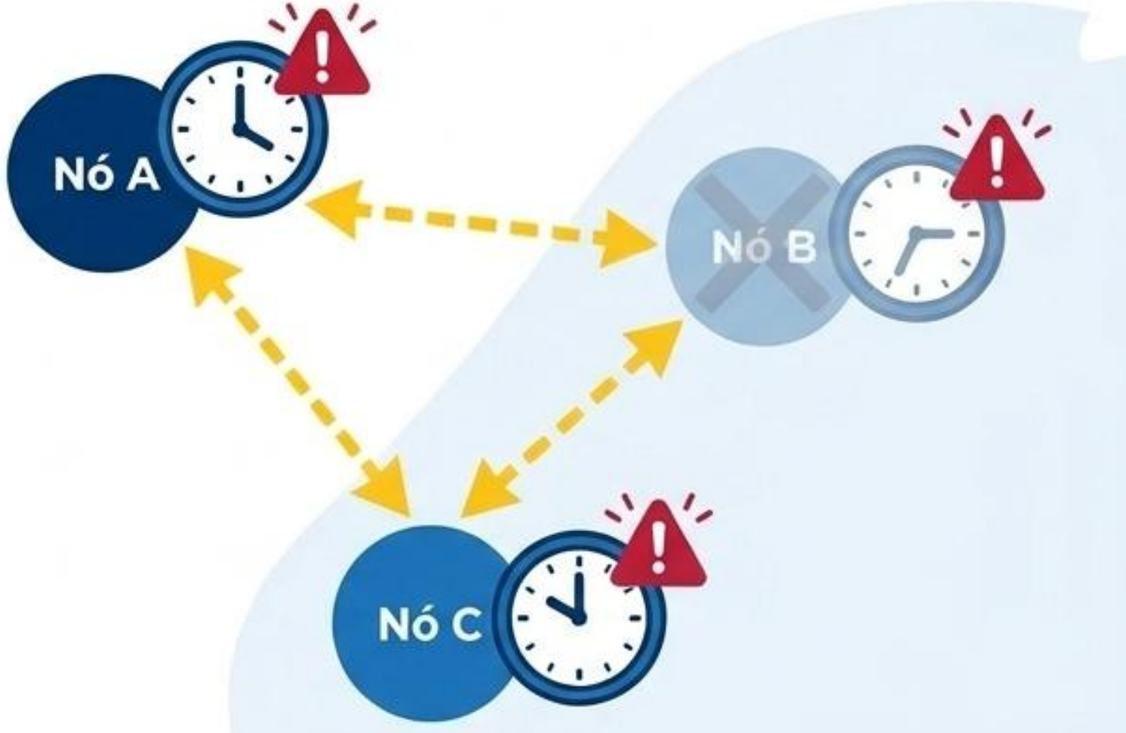
Gemini Notebook

O abismo entre a concorrência local e a distribuída

Centralizado: Memória compartilhada, relógio global, estado previsível.



Distribuído: Sem memória comum, sem relógio global, comunicação sujeita a atrasos e falhas silenciosas. A exclusão mútua precisa ser resolvida exclusivamente por mensagens.



Gemini Notebook

Três pilares de um algoritmo de exclusão mútua correto

Exclusão Mútua Distribuída



Segurança (Safety): Apenas um processo entra na Região Crítica por vez.



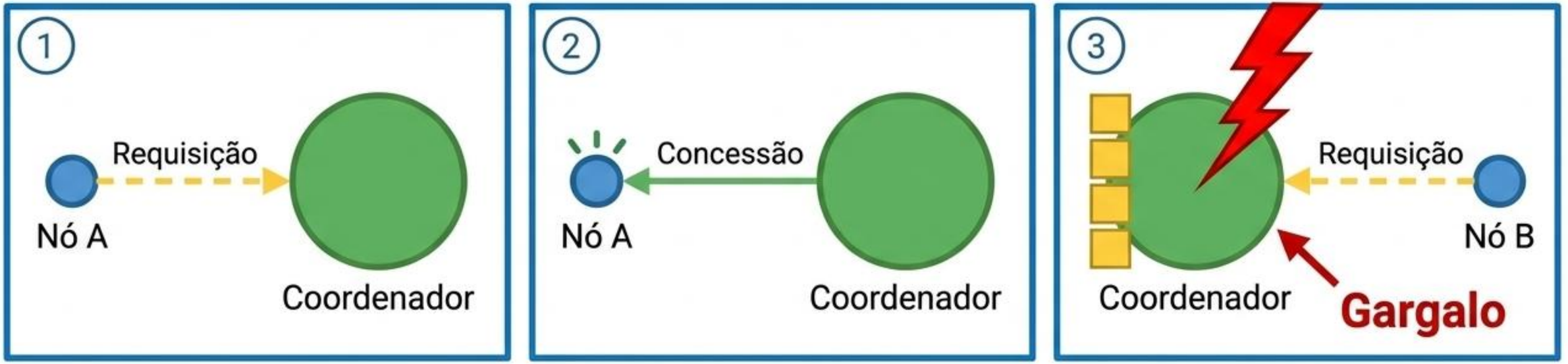
Vivacidade (Liveness): Requisições sempre acabam sendo atendidas. Evita o travamento eterno.



Ordenação (Ordering): As entradas ocorrem na ordem exata (acontece-antes) em que foram solicitadas.

Gemini Notebook

Estratégia 1: Algoritmo Centralizado



Vantagens

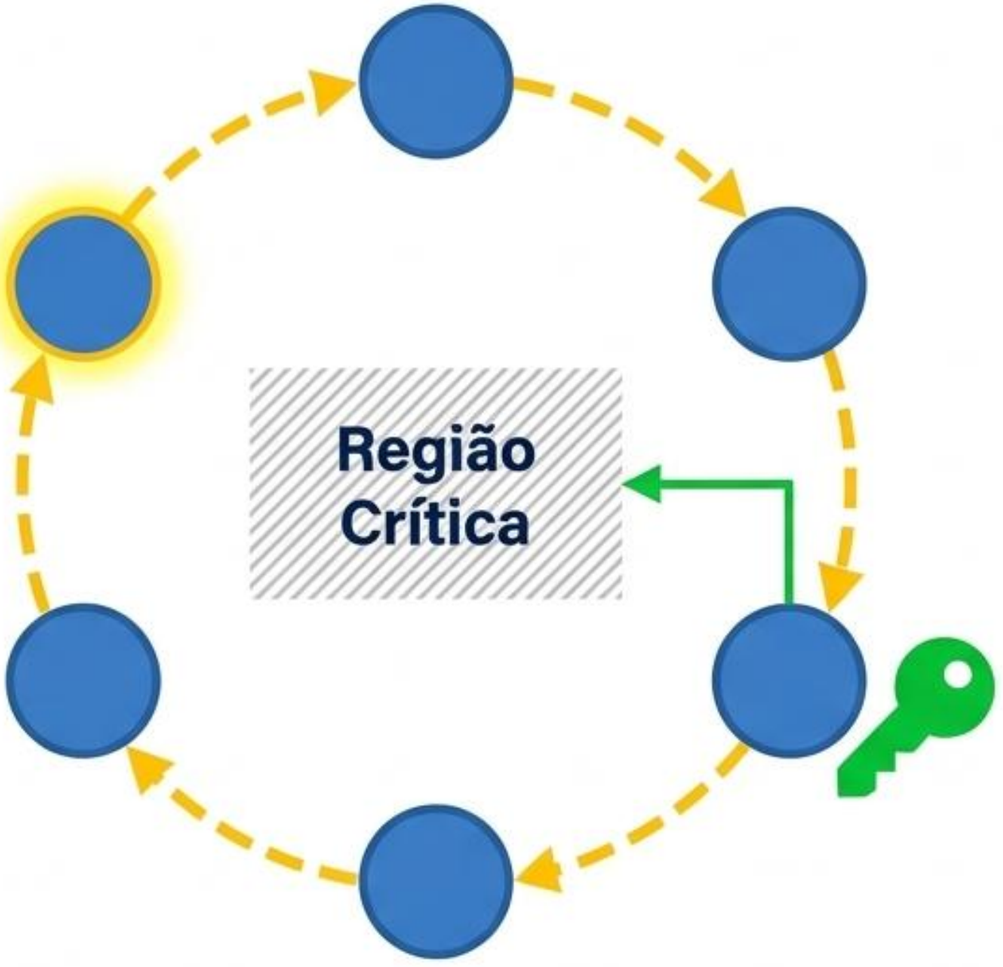
Simples de implementar; requer apenas 3 mensagens por acesso (Requisição, Concessão, Liberação).

Desvantagens

O coordenador torna-se um gargalo de desempenho e um Ponto Único de Falha. Se ele cair, o sistema paralisa.

Gemini Notebook

Estratégia 2: Anel Lógico e o Token Circulante



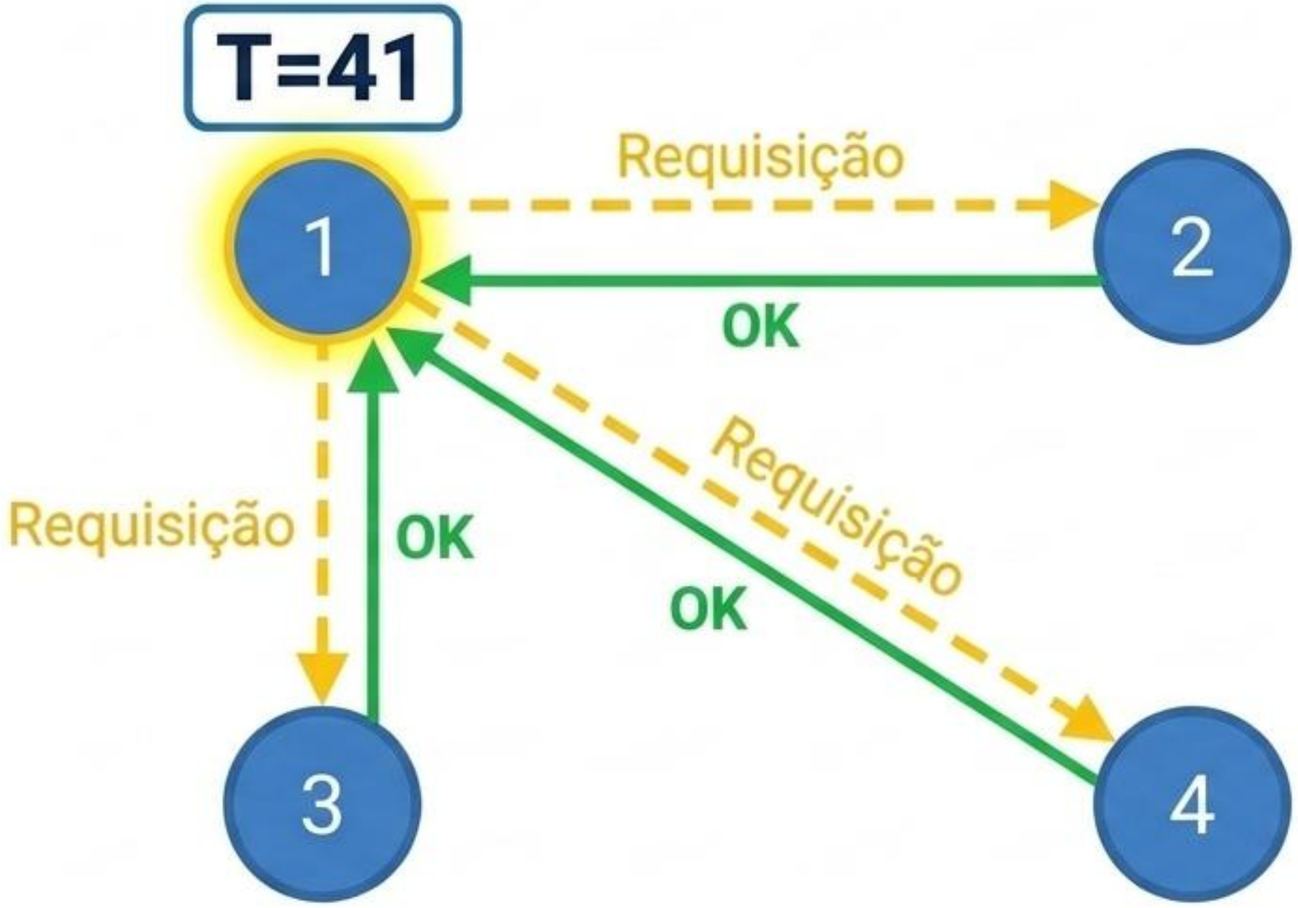
- Os processos formam um anel lógico. Um Token (permissão) circula continuamente de nó em nó.
- Sem requisições diretas: o nó aguarda o token chegar até ele.
- Se não precisar do recurso, o nó simplesmente repassa o token.

Elimina o coordenador, mas cria um novo risco: a perda do token (se um nó falhar enquanto o segura).

Gemini Notebook

Estratégia 3: Permissão Democrática (Ricart-Agrawala)

Baseado em multicast e relógios lógicos. Não há chefe, nem token circulante.



1. O processo solicita acesso a todos os membros.
2. Ele só entra na Região Crítica após receber um OK de todos.
3. Empates são resolvidos pelo carimbo de tempo mais antigo.

Gemini Notebook

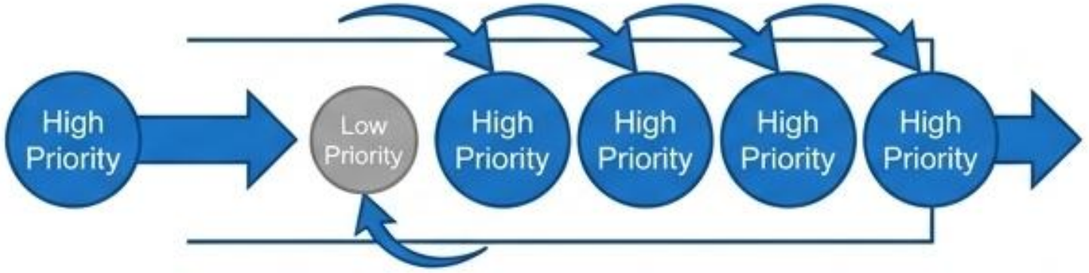
Diagnóstico Técnico: Comparando as Abordagens

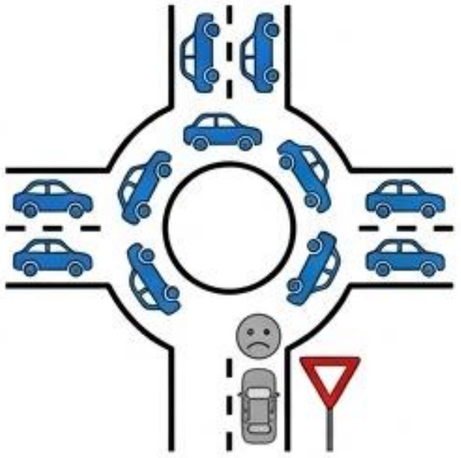
Algoritmo	Mensagens por Acesso	Atraso de Sincronização	Impacto de Falhas
Centralizado	3	2 trocas	Falha do coordenador trava tudo.
Token / Anel	1 a N	1 a N trocas	Perda do token paralisa o anel.
Permissão (Multicast)	2(N-1)	1 troca	Falha de qualquer nó trava o consenso.

Gemini Notebook

Os perigos da espera: Inanição vs. Deadlock

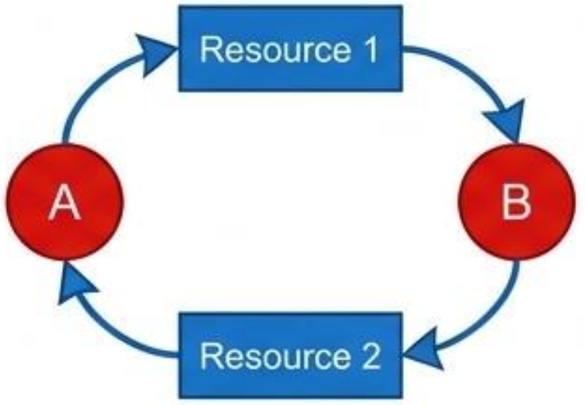
Inanição (Starvation)





Um processo aguarda indefinidamente enquanto outros são atendidos (ex: processo de baixa prioridade sempre preterido).

Deadlock (Impasse)

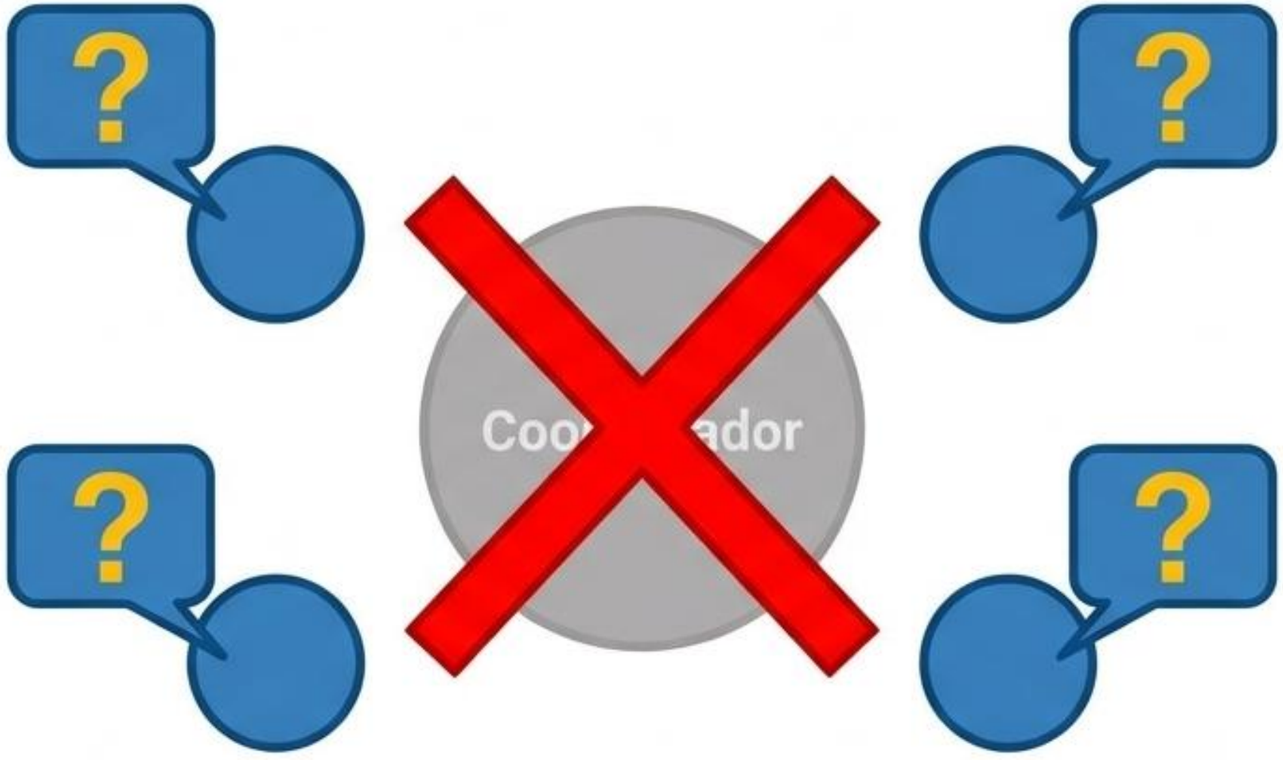




Espera circular. Processos aguardam por recursos presos uns pelos outros. Nenhum consegue avançar.

Gemini Notebook

A Crise de Liderança: O Problema da Eleição

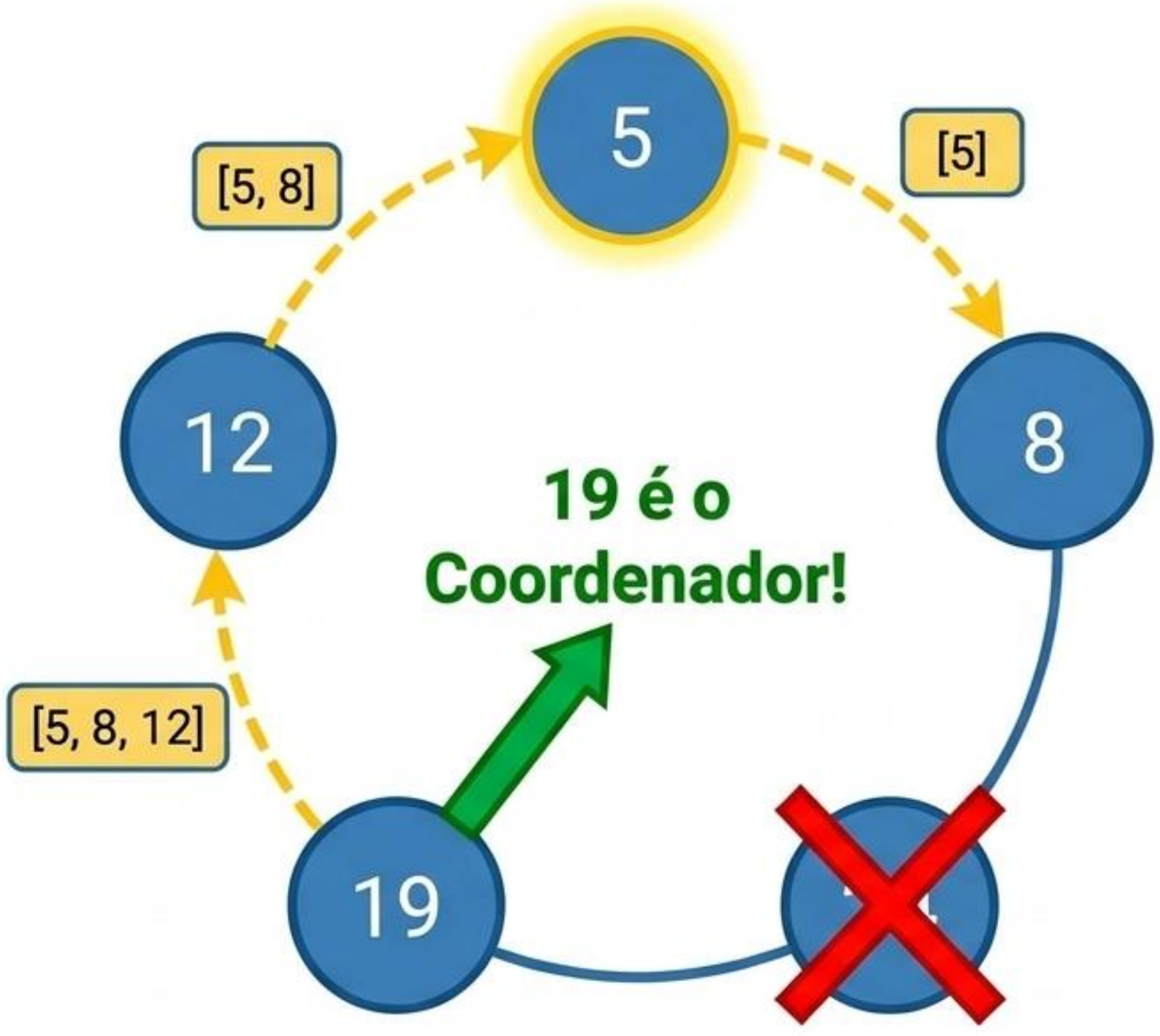


Sistemas que dependem de coordenadores centralizados (seja para exclusão mútua ou sincronização) **precisam de mecanismos de recuperação**.

A **Eleição** é o protocolo descentralizado onde processos independentes concordam sobre quem assumirá o papel de novo líder após uma falha.

Gemini Notebook

Recuperando o controle: Eleição em Anel

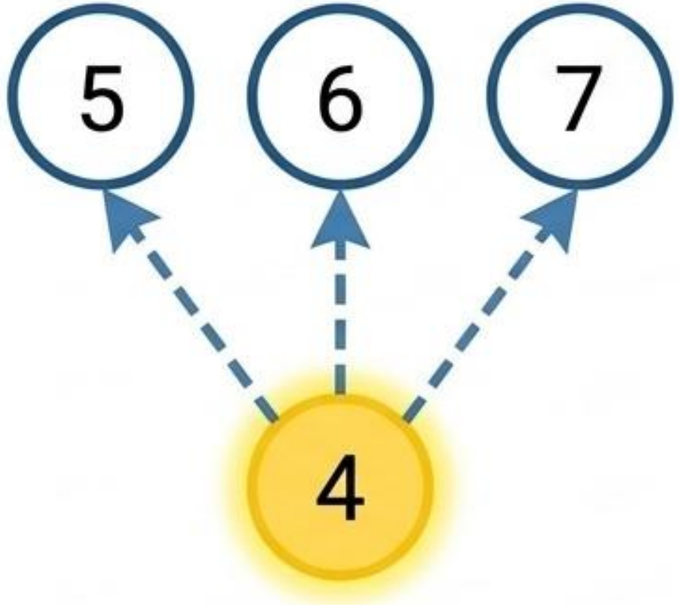


- 1. Nó detecta a falha e envia mensagem 'Eleição" pela rede circular.
- 2. Cada nó adiciona sua própria ID à lista da mensagem.
- 3. Ao completar a volta, o maior ID ativo na lista é declarado o novo Coordenador.

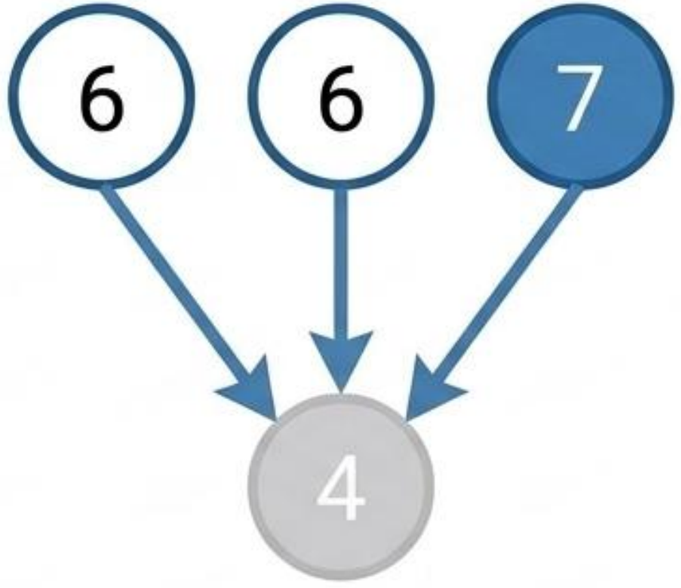
Gemini Notebook

A sobrevivência do maior ID: Algoritmo Bully (Valentão)

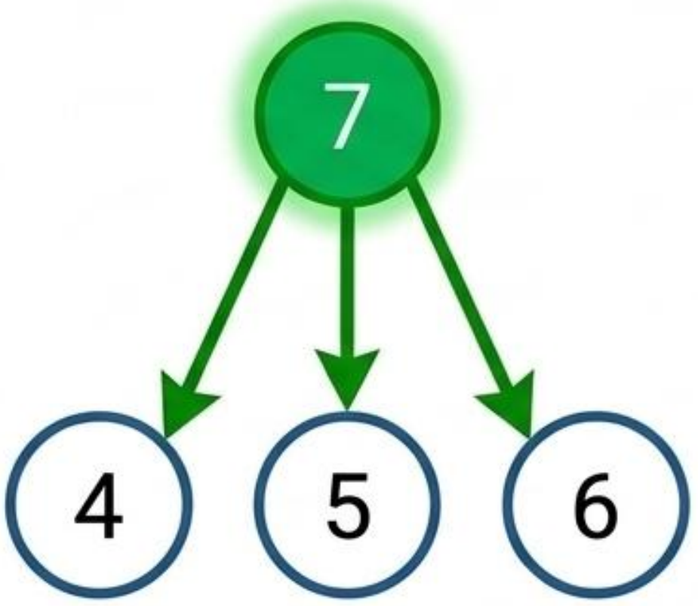
O processo com o maior identificador assume o poder de forma impositiva.



Nó 4 convoca maiores.



Maiores respondem.
Nó 4 desiste.

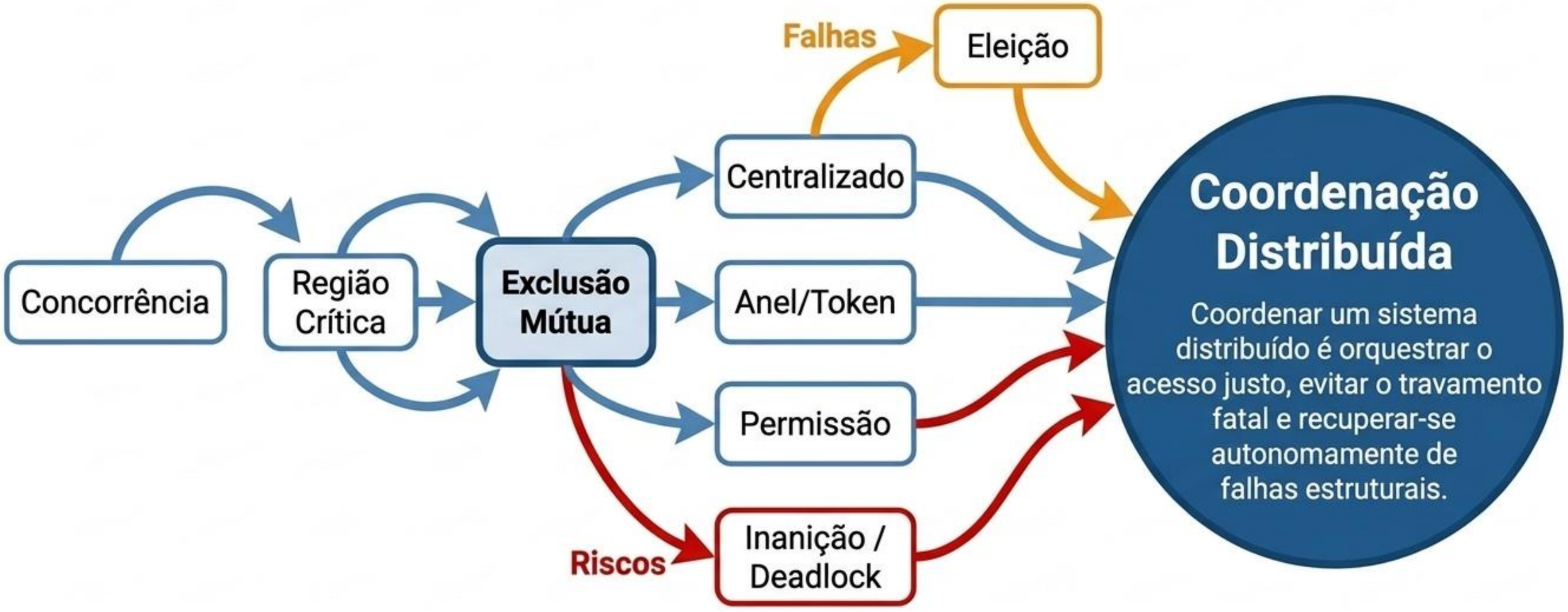


Nó 7 vence e avisa a todos:
Sou o Coordenador.

Regra central: Um nó convoca eleição chamando todos os IDs maiores.
O nó com maior ID que não recebe respostas superiores declara vitória.

Gemini Notebook

A Grande Síntese: A Engrenagem da Coordenação Distribuída



Gemini Notebook

Revisão e Discussão em Sala



Se a perda do Token paralisa um anel lógico, como o sistema pode distinguir entre um Token perdido e um nó que está apenas demorando muito na Região Crítica?



O algoritmo de Ricart-Agrawala (permissão) é democrático, mas gera alto tráfego. Ele seria adequado para um MMOG (Massively Multiplayer Online Game) com milhares de nós?



Em uma Eleição Bully, o que acontece se o nó de maior ID falhar exatamente no momento em que envia a mensagem de vitória?

Gemini Notebook